

CHAPITRE 3

Statique des fluides

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions ne portent pas sur la statique des fluides : elles vérifient les **outils** sans lesquels le chapitre devient impraticable — conversions d'aires, puissances de dix, transformation d'une formule, lecture d'une pente. Le corrigé est en fin de feuille : se corriger soi-même et identifier ce qu'il faut revoir.

1. Convertir : $5,0 \text{ cm}^2 = \dots \text{ m}^2$ et $250 \text{ mm}^2 = \dots \text{ m}^2$.

2. Calculer l'aire d'un disque de diamètre $D = 60 \text{ mm}$, en m^2 . (On rappelle $S = \pi D^2/4$.)

3. Effectuer, en notation scientifique : $\frac{2400}{3,0 \times 10^{-4}}$ et $1,8 \times 10^7 \times 3,1 \times 10^{-3}$.

4. Dans la relation $A = B \times C \times D$, exprimer C en fonction des trois autres grandeurs.

5. Un objet de masse $m = 450 \text{ kg}$ est posé au sol. Calculer son poids ($g = 9,81 \text{ N/kg}$). Quelle est l'unité du résultat ?

6. Sur un graphique, une droite passe par les points $(0,020 ; 180)$ et $(0,080 ; 700)$. Calculer sa pente. Que faut-il faire pour connaître son unité ?

7. Une grandeur vaut 893 et son incertitude relative est de 3 %. Calculer l'incertitude absolue, puis écrire le résultat sous la forme valeur $\pm$ incertitude, avec un arrondi cohérent.



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $1 \text{ cm}^2 = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ donc $5,0 \text{ cm}^2 = 5,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. $1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ donc $250 \text{ mm}^2 = 2,5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. Une aire se convertit avec l'exposant **au carré** : le facteur est 10^{-4} et non 10^{-2} . C'est de loin l'erreur la plus coûteuse du chapitre.

2. $D = 0,060 \text{ m}$; $S = \pi \times 0,060^2 / 4 = 2,83 \times 10^{-3} \text{ m}^2$. Convertir le diamètre **avant** d'élever au carré.

3. $\frac{2400}{3,0 \times 10^{-4}} = 8,0 \times 10^6$; $1,8 \times 10^7 \times 3,1 \times 10^{-3} = 5,6 \times 10^4$.

4. $C = \frac{A}{B \times D}$.

5. $P = m g = 450 \times 9,81 = 4,41 \times 10^3 \text{ N}$, en **newtons**.

6. Pente = $\frac{700 - 180}{0,080 - 0,020} = \frac{520}{0,060} = 8,7 \times 10^3$. Son unité est celle de l'ordonnée **divisée** par celle de l'abscisse : il faut donc connaître les deux grandeurs portées sur les axes.

7. $u = 0,03 \times 893 = 26,8$, arrondi à 30 ; le résultat s'écrit 890 ± 30 . L'incertitude s'arrondit vers le haut, à un chiffre significatif, et la valeur s'aligne sur le même rang.